

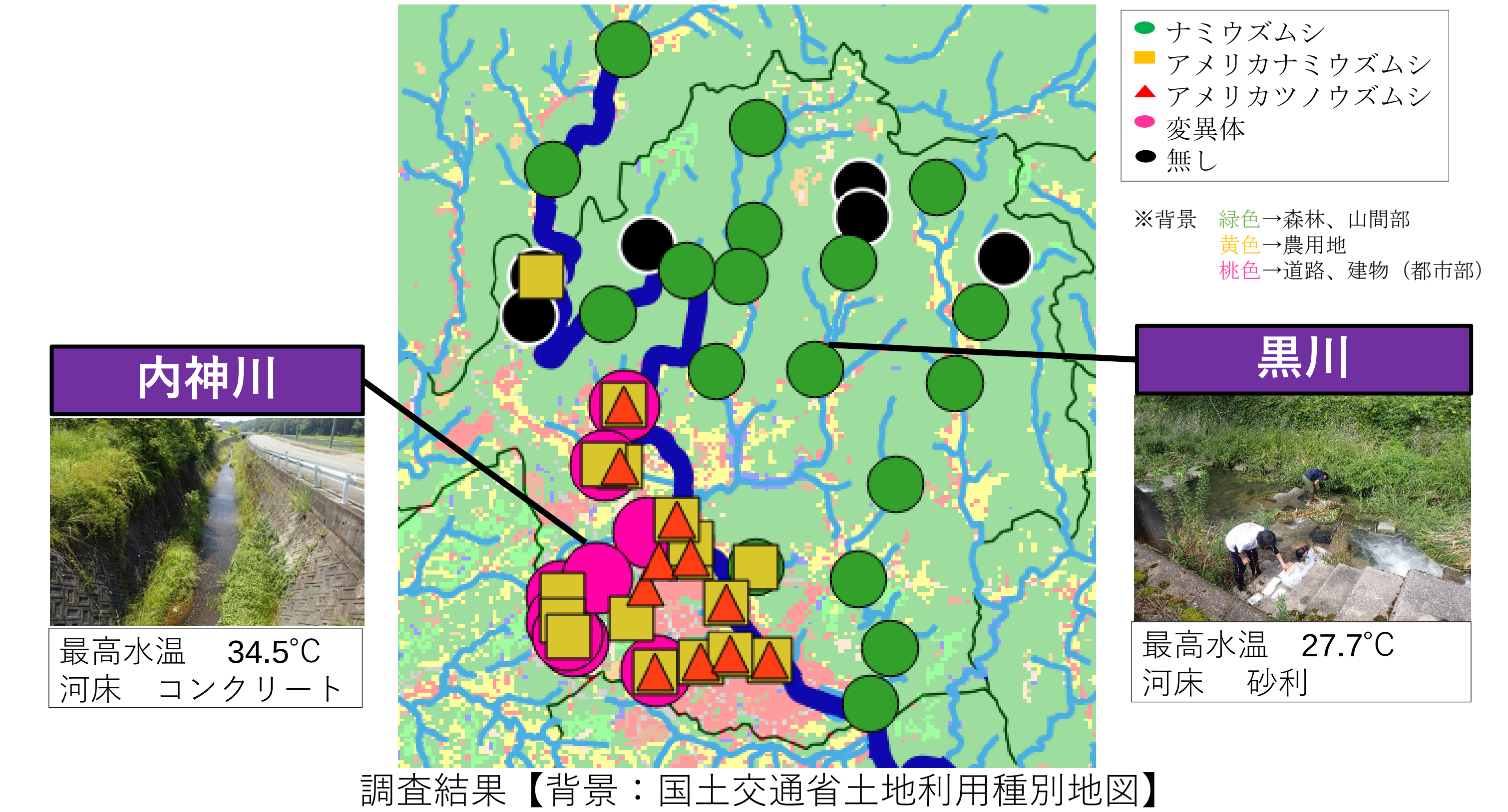
在来種ナミウズムシの形態変化

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座
井上和奏 久保田空

2年前に三田市でプラナリアの外来種が確認されたため、在来種に影響があるのか、野外調査を実施した。また、外来種と在来種が共存する場所で見つかった通常の在来種と異なった特徴を持つプラナリアの解明も進めた。形態変化の理由については、水温の変化が関係していることが分かった。また、この変異体はDNA分析によりナミウズムシとわかったが、遺伝子型が大きく異なることが分かった。

序論

本校科学部生物班の先行研究より、武庫川水系では2種の外来種と2タイプのナミウズムシ(在来種)の生息が確認されている。外来種と共存しているナミウズムシは、ナミウズムシ1種類で生息している個体に比べ、肉厚で黒っぽく、形態的特徴が異なっていた(以下、変異体)。本研究では変異体の形態変化が生じた原因を解明することを試みた。



形態変化の原因の仮説

- ①生息する河川的环境の違いがあることから、水温・水質が影響している
- ②在来種と外来種の交雑や、有性個体の外来種を捕食したことにより、有性化した。
- ③変異体の遺伝子が一般的なナミウズムシと異なっている

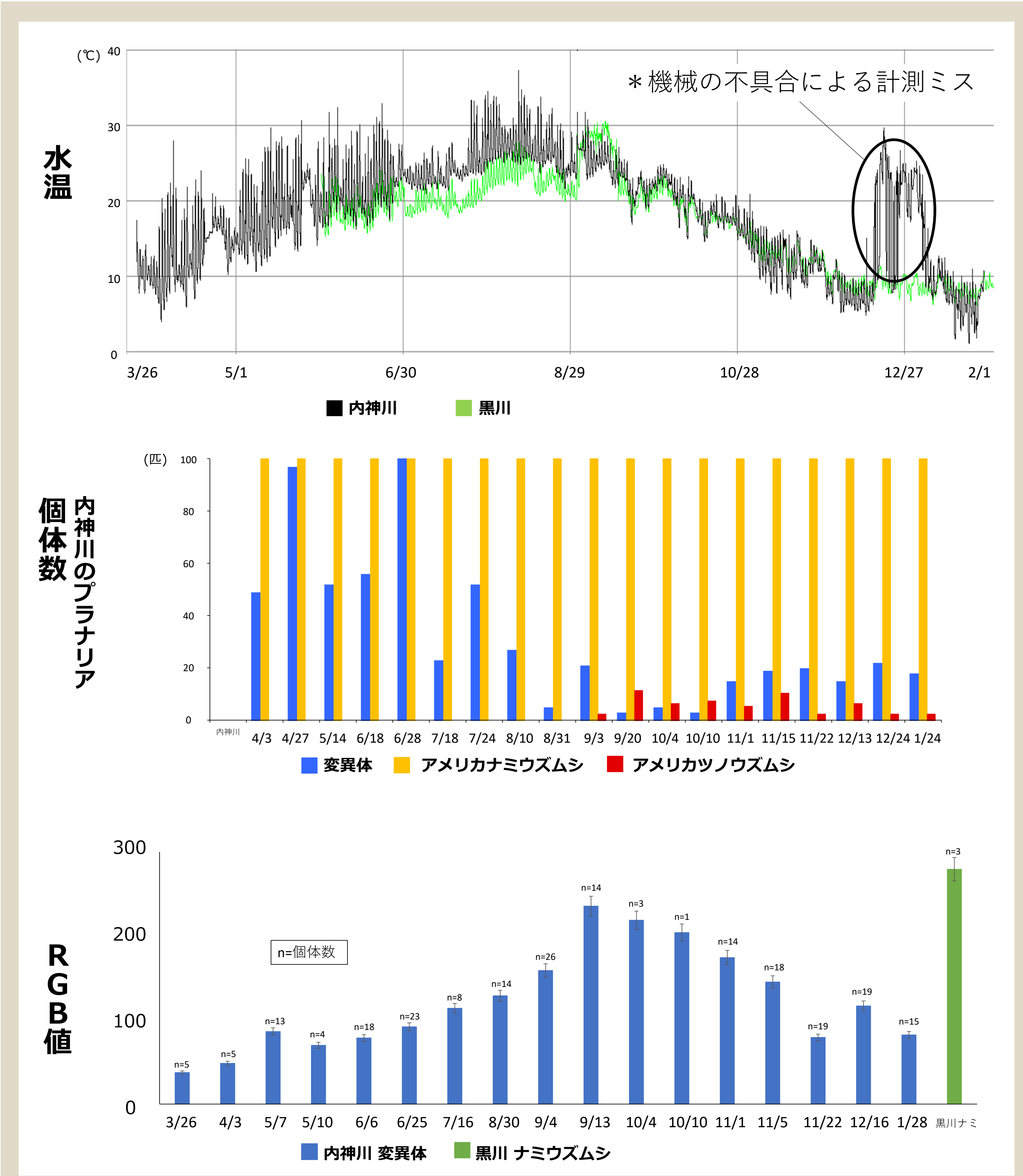
I 野外調査

水温
Thermo Recorder「おんどとり」を固定し水温を記録

水質
電気伝導度 堀場コンパクト電気伝導率計
COD,硬度, PO_4^{3-} , NH_4^+ , NO_3^- 共立理化学研究所パックテスト

プラナリア調査
内神川：長さ40mの範囲 黒川：長さ10mの範囲

RGB値(合計)測定 最小値：0（黒） 最大値：765（白）
採集した個体の写真を撮影し、画像スポイトツールを用いてRGB値を測定した。RGBとはレッド・グリーン・ブルーの割合を数値化したもので、本研究では3つの色の値を合計したものを用いている。RGB値の合計の値が0に近づくほど黒いといえる。



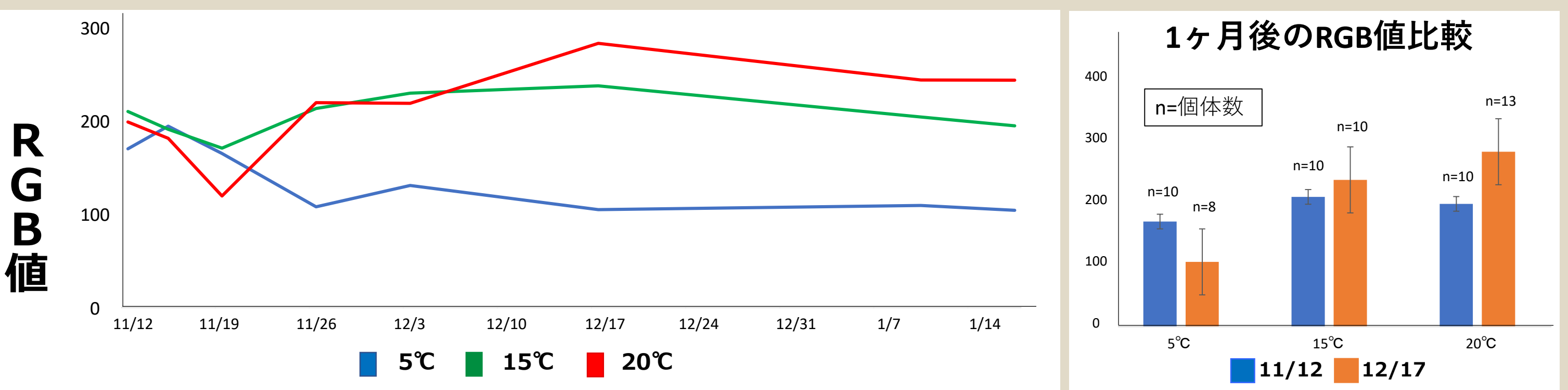
内神川の変異体は水温が上がるにつれて個体数は減少し、RGB値は高くなった。また、水温が下がるにつれて個体数は増加し、RGB値は低くなった。

II 温度変化実験

野外調査において、RGB値の変化には水温の変化が影響している可能性があることから、検証実験を行った。

実験方法

- 1、飼育用水（くみ置き水）500mlを3セット用意し、それぞれに内神川で採集した変異体を10個体ずつを入れた。
- 2、5℃の冷蔵庫、15℃、20℃の恒温器内で飼育した。
- 3、週に1回、照度などの条件を揃えた暗室において画像を撮影し、RGB値を測定した。



水温が高いほどRGB値が高く、水温が低いほどRGB値が低い傾向にあった。これは、野外調査の結果と同様の結果となった。このことから、内神川の変異体は水温の変化によって体色が変わることが証明できた。

III 有性化実験

野外調査において内神川でアメリカツノウズムシの生息が確認されたことから、仮説②の検証を行った。

実験方法

生殖器の有無を確認
メントールの飽和水溶液にプラナリアを浸し、水道水の汲置き水に取り出す。そのあと、腹側を上にしてプレパラートを作成し、有性個体か確認。

有性化の誘導
飼育用水（くみ置き水）500mlを3セット用意し、変異体を5個体ずつ入れ、刻んだ外来種2種を入れて捕食させた。一週間おきに1の方法で、有性化したか確認する。

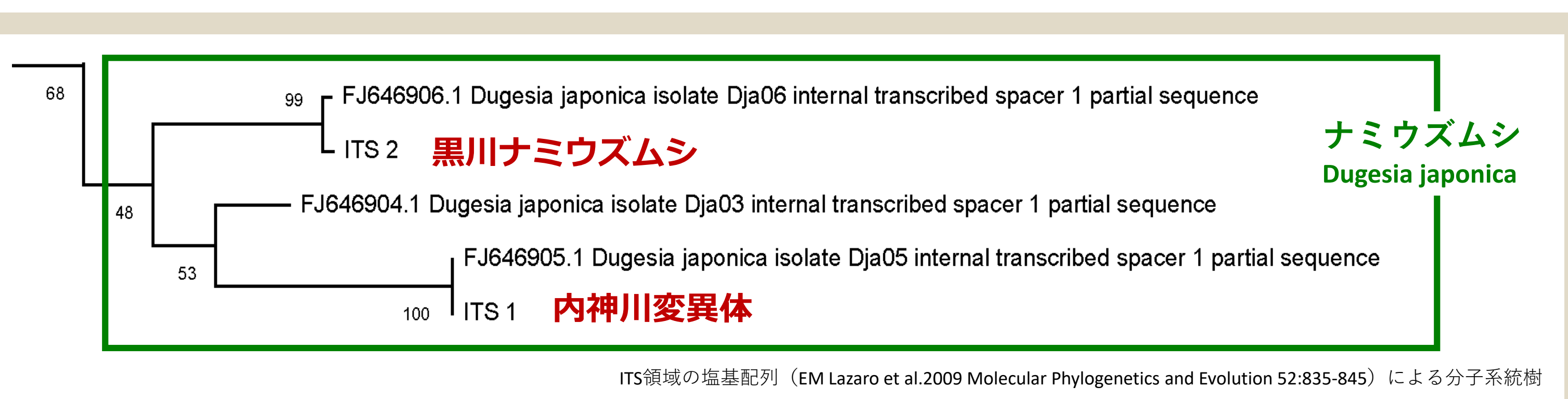
生殖器の有無の確認			
	変異体	アメリカナミウズムシ	アメリカツノウズムシ
生殖器の有無	無	無	有

変異体及びアメリカナミウズムシに生殖器は見られなかった。また、アメリカツノウズムシは、生殖器が確認された。

変異体の有性化の誘導			
捕食した外来種		アメリカツノウズムシ	アメリカナミウズムシ
生殖器の有無	1週間後	無	無
	1か月後	無	無

有性個体の捕食は確認されたが、有性化には至らなかった。

IV DNA分析結果



黒川のナミウズムシと、内神川の変異体は、どちらも在来種と判定された。しかし、遺伝子領域内で8%以上の相違があり、遺伝子型が大きく異なることがわかった。

結論

- 内神川の変異体は、
- ①川の水温の変化に伴って体色及び個体数が変化する
 - ②無性系統の個体である
 - ③Dugesia japonica（ナミウズムシ）に分類されるが、遺伝子型が大きく異なる

展望

- ①一般的なナミウズムシのRGB値が本当に変化していないか
- ②変異体の遺伝子型が異なっていることによる形態への影響
- ③変異体が外来種と共存することでお互いに及ぼす影響